实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司刚采购了一台宇树 G1，并想把它改造成一台家庭安全防护类服务机器人

（3）现在你需要为 G1 设计一个危险物品监管、入侵防护、设备预警的功能，该功能是机器人安全防护策略制定的基础

（4）危险物品监管我们需要实现刀具、散落药片（微小物体）的识别

（5）入侵防护需要识别出家庭成员外的陌生人

（6）设备预警需要识别出各种电器仪表屏的上面的读数情况

（7）在系统中，学生需要构建数据集用于训练模型，然后利用训练好的模型，构建三套算法流程，用于解决上面三类目标检测场景，并且在执行时间和检测准确率上达到实验要求

实验评分

环节	分值	细则
算法流程构建	30	1、需要构建三个算法流程，每套 10 分 2、每套算法流程中必须有 1 个采集节点、1 个数据处理节点、1 个模型节点，前两个每个 1 分，模型 2 分 3、内置测试图片中的刀具、药、人脸、屏幕四类都要选择运行一次，每个 1.5 分
训练数据构建	20	1、必须至少有 1 个数据集，有了就给 2 分 2、至少标记 20 张图片，每张 0.2 分 3、标记的图片必须包含 4 个类，每个 3.5 分
视觉模型构建	10	1、必须至少有 1 个模型，有了就给 2 分

		2、最好的一个模型，四指标按档算分，每个指标 2 分 3、precision>0.8 得 2 分，小于 XX 得 0 分，中间等比计算 4、recall>0.8 得 2 分，小于 XX 得 0 分，中间等比计算 5、f1 score>0.8 得 2 分，小于 XX 得 0 分，中间等比计算 6、map>0.8 得 2 分，小于 XX 得 0 分，中间等比计算
仿真验证	40	1、一共识别 3 次，陌生人识别 15 分，刀具&药品识别 16 分，仪表屏识别 9 分 2、陌生人识别：检测人脸一人 1 分，总共 5 分；人脸分类正确一人 1 分，总共 5 分；判断是否是陌生人一人 1 分，总共 5 分 3、刀具药品识别：成功框选四个目标得 8 分；四个目标分类正确得 4 分；每个目标置信度大于 0.6 得 1 分，总共 4 分 4、仪表屏识别：成功框选出读数得 2 分，分类正确得 2 分，框选的平均置信度大于 0.6 得 2 分，得到指定读数得 3 分

实验操作



（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击检测算法构建进入



（2）进入后首先切换到“训练数据构建”这里，点击右上角“新建”按钮构建一个数据集



（3）进入新建后，对系统内置的 100 张物品图片进行标注，包括刀具、药品、人脸、电子屏幕，点击右侧图片列表选中某张图片，然后点击左上角“标签”右侧的“+”按钮可以在当前图片绘制一个矩形区域并对该区域打上标签，每张图片可以有多个矩形区和标签

（4）注意针对电子屏幕，我们需要标注的是屏幕上的文字，而不是屏幕本身

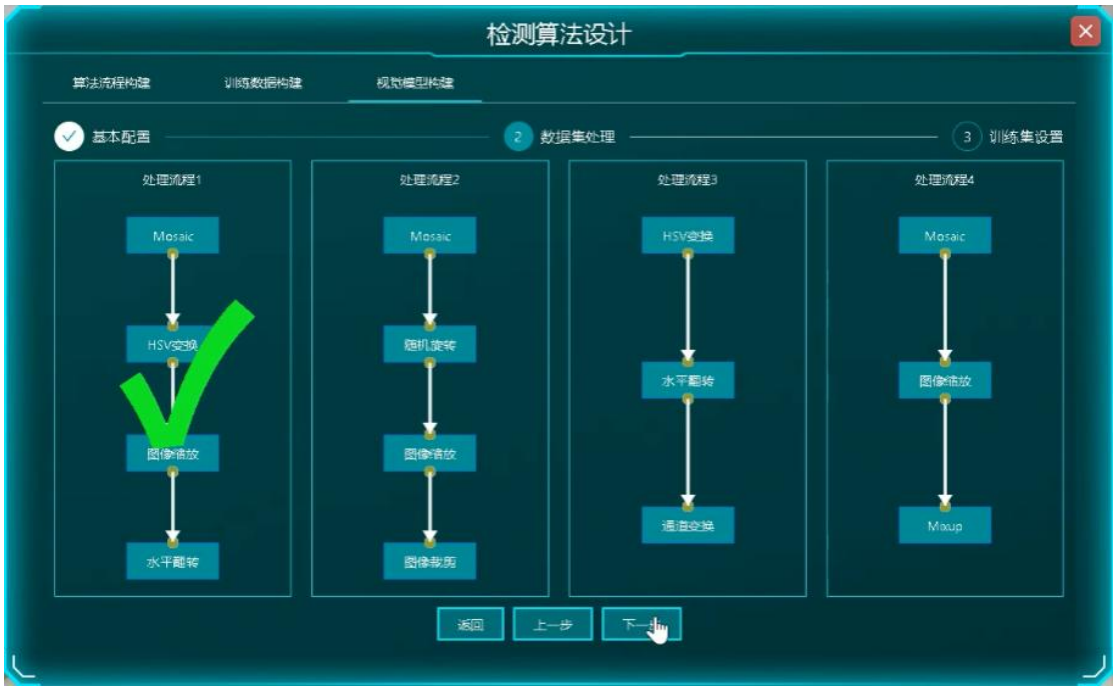
（5）为了训练效果好，数据集尽量 100 张图片全部进行标注，且要标注正确



（6）数据集创建好后切换到“视觉模型构建”这里，点击右上角“新建”按钮训练一个目标检测模型



（7）首先基本配置这里给模型取个名字，选择要训练的模型，本实验支持 yolo 和 fasterr-cnn 两种检测模型，再选择一个训练用的数据集



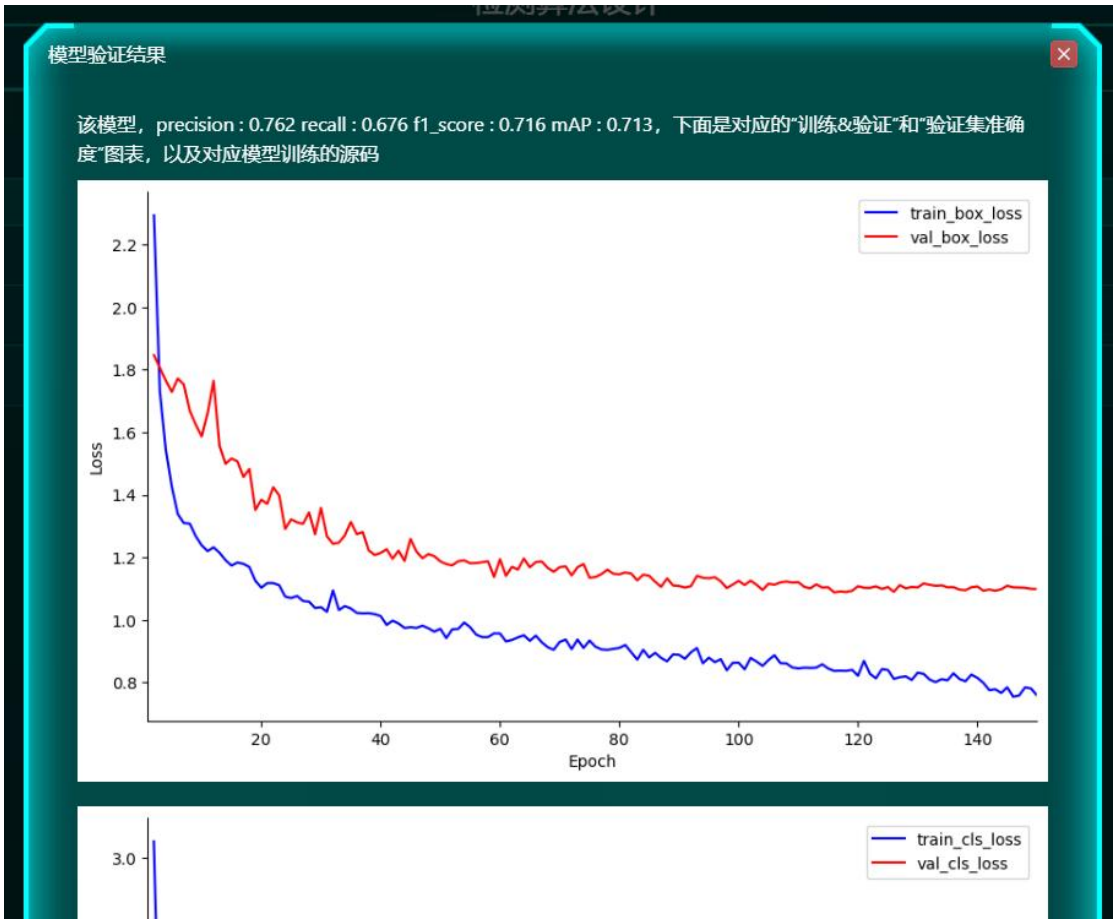
（8）然后对训练用的数据集选择一个预处理流程



（9）最后对模型进行训练参数设置，左侧是超参数，右侧是选中模型的特定参数，模型大小指的是 yolo 或者 faster r-cnn 的参数量

模型权重文件	文件大小	训练数据集	创建时间	状态	操作
文件1	96MB	数据集1	2025/8/8 17:00:05	已完成	查看 量化 复制 删除
文件2	76MB	数据集1	2025/8/8 17:00:29	已完成	查看 量化 复制 删除
文件1量化	96MB	数据集1	2025/8/8 17:06:15	量化中 12%	-
文件3	-	数据集1	2025/8/8 17:19:28	训练中 25%	-
文件2量化	-	数据集1	2025/8/8 17:19:45	训练中 0%	-

（10）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以量化缩小体积，也可以复制一个新的继续训练



（11）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括四个指标和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码

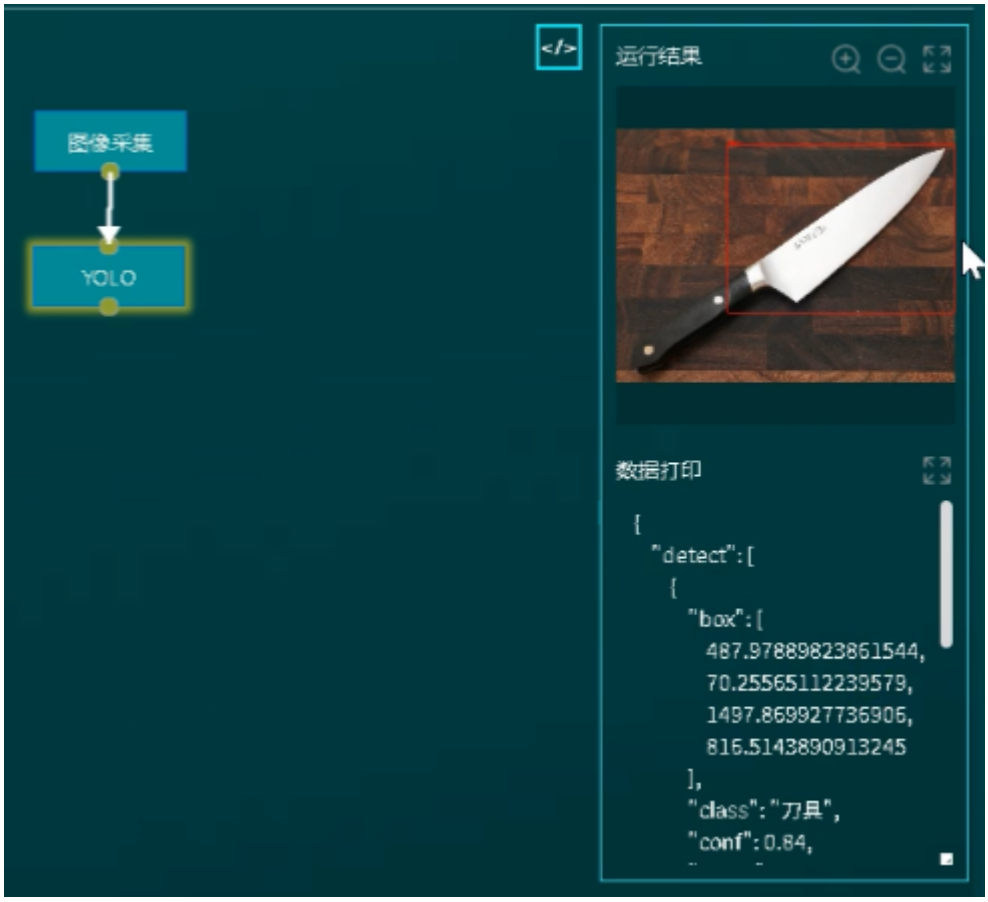


（12）最后切换到“算法流程构建”这里，这里有“危险品”、“陌生人”、“电子屏读数”三个流程需要构建，通过左上角下拉框可以切换

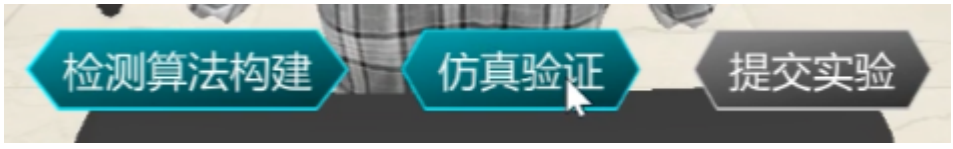
（13）当前选中的检测流程，可以从左侧算法栏中拖出算法节点，然后将节点按顺序连接，流程第一个节点必需是“图像采集”，双击后可以选择图像源，可以是系统内置测试图片，也可以是后续仿真过程中的相机输入

（14）针对危险品检测流程，图像采集后需要连接一个尺寸变换节点设置传入模型的图像尺寸，然后直接连 yolo 或 faster r-cnn 即可，双击可以设置模型要用的权重文件

（15）针对人脸识别和文字识别流程，yolo/faster r-cnn 后首先需要跟一个“图像截取”设置从原始图像中提取什么内容，然后再在后面跟对应的人脸识别和文字识别模块



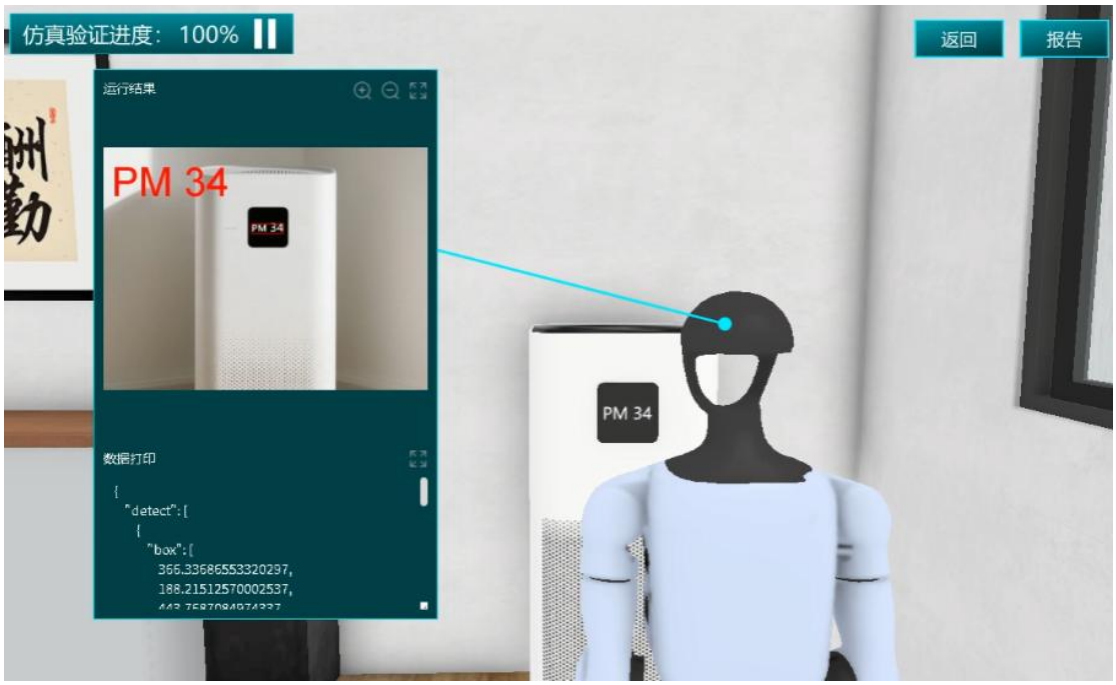
（16）点击运行后，等待一会可以看到图片检测结果，如果结果不理想，可以继续调整数据集、训练模型、算法流程



（17）当“危险品”、“陌生人”、“电子屏读数”三个流程都构建好后，即可点击“仿真验证”进行模拟验证



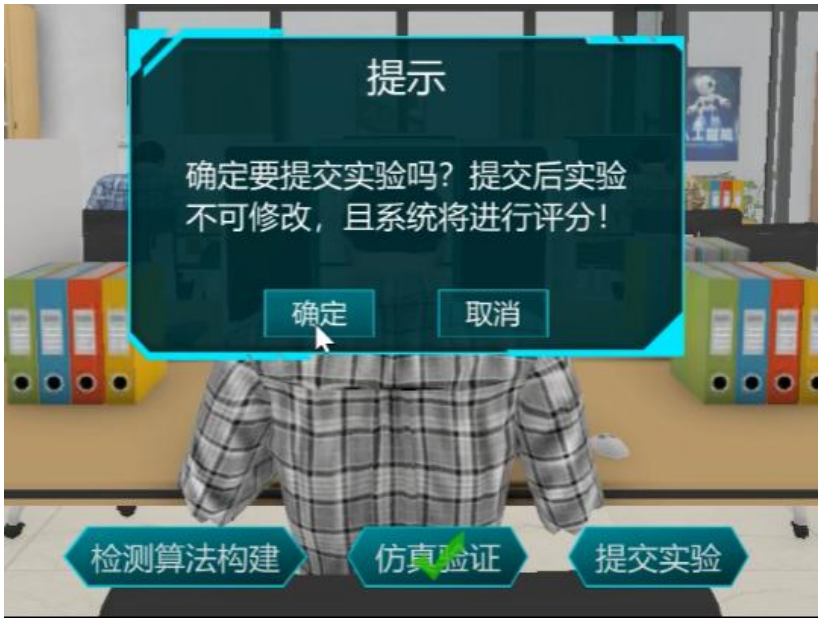




（18）仿真环节会有进行三次检测，分别针对陌生人、危险品、电子屏读数



（19）仿真结束后，点击右上角“报告”按钮可以打开仿真报告查看每次目标检测结果



（20）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告